

TD4 Problème d'estimation

Position du problème

On prend un exemple simple : on veut estimer la proportion d'individu dans une population qui possède une caractéristique A (par exemple un phénotype donné). Pour chaque individu de la population il possède la caractéristique A ou ne la possède pas ($\bar{A}$). On note p_A la proportion recherchée.

La population totale n'est souvent pas observable, on tire un échantillon (en respectant un certain nombre de contraintes pour qu'il soit "représentatif").

```
```\tikz
#| fig-cap: "Population et échantillon"
#| engine: tikz
#| echo: false

\usetikzlibrary{positioning}

\begin{tikzpicture}[scale=1]
%--- Boîte population (haut) ---
\draw[thick] (0,0) rectangle (7,5);
\draw[thick] (3.5,0) -- (3.5,5);

% Étiquettes A et $\bar{A}$
\node at (1.75, 4.5) {A};
\node at (5.25, 4.5) {$\bar{A}$};

% Étiquette "population"
\node[right] at (7.2, 4.5) {population};

% Astérisques dans A (section gauche)
\node[font=\large] at (0.9, 3.6) {$*$};
\node[font=\large] at (1.7, 3.2) {$*$};
```

```

\node[font=\large] at (2.4, 3.5) {$*}$;
\node[font=\large] at (0.7, 2.5) {$*}$;
\node[font=\large] at (1.5, 2.2) {$*}$;
\node[font=\large] at (2.5, 2.4) {$*}$;
\node[font=\large] at (1.0, 1.4) {$*}$;
\node[font=\large] at (2.2, 1.5) {$*}$;

% Ligne pointillée dans A
\draw[dashed] (0.8, 2.0) -- (2.7, 1.7);

% Triangles dans $\bar{A}$ (section droite)
\node[font=\normalsize] at (4.2, 3.8) {$\triangle$};
\node[font=\normalsize] at (5.2, 3.8) {$\triangle$};
\node[font=\normalsize] at (4.5, 3.0) {$\triangle$};
\node[font=\normalsize] at (5.8, 3.2) {$\triangle$};
\node[font=\normalsize] at (4.0, 2.1) {$\triangle$};
\node[font=\normalsize] at (5.3, 2.0) {$\triangle$};

% Ligne pointillée dans $\bar{A}$
\draw[dashed] (4.0, 2.5) -- (6.0, 2.0);

%--- Flèche avec label ---
\draw[->, thick] (3.5, -0.4) -- (3.5, -2.0);
\node[right] at (3.7, -1.0) {échantillon};
\node[right] at (3.7, -1.5) {(taille n)};

%--- Boîte échantillon (bas) ---
\draw[thick] (0,-6) rectangle (7,-2.5);
\draw[thick] (3.5,-6) -- (3.5,-2.5);

% Étiquettes A et $\bar{A}$
\node at (1.75, -2.9) {A};
\node at (5.25, -2.9) {$\bar{A}$};

% Astérisques dans A (moins nombreux)
\node[font=\large] at (0.9, -3.6) {$*}$;
\node[font=\large] at (1.9, -3.4) {$*}$;
\node[font=\large] at (0.7, -4.4) {$*}$;
\node[font=\large] at (1.6, -4.6) {$*}$;
\node[font=\large] at (2.5, -4.2) {$*}$;

% Triangles dans $\bar{A}$ (moins nombreux)

```

```
\node[font=\normalsize] at (4.2, -3.6) {$\triangle$};
\node[font=\normalsize] at (5.3, -3.6) {$\triangle$};
\node[font=\normalsize] at (4.4, -4.5) {$\triangle$};
\node[font=\normalsize] at (5.5, -4.5) {$\triangle$};

\end{tikzpicture}
```